

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э.
БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Визуализация процесса водной эрозии рельефа

Студент: Пантелеев Василий Максимович

Группа: ИУ7-52Б

Руководитель: Русакова Зинаида Николаевна

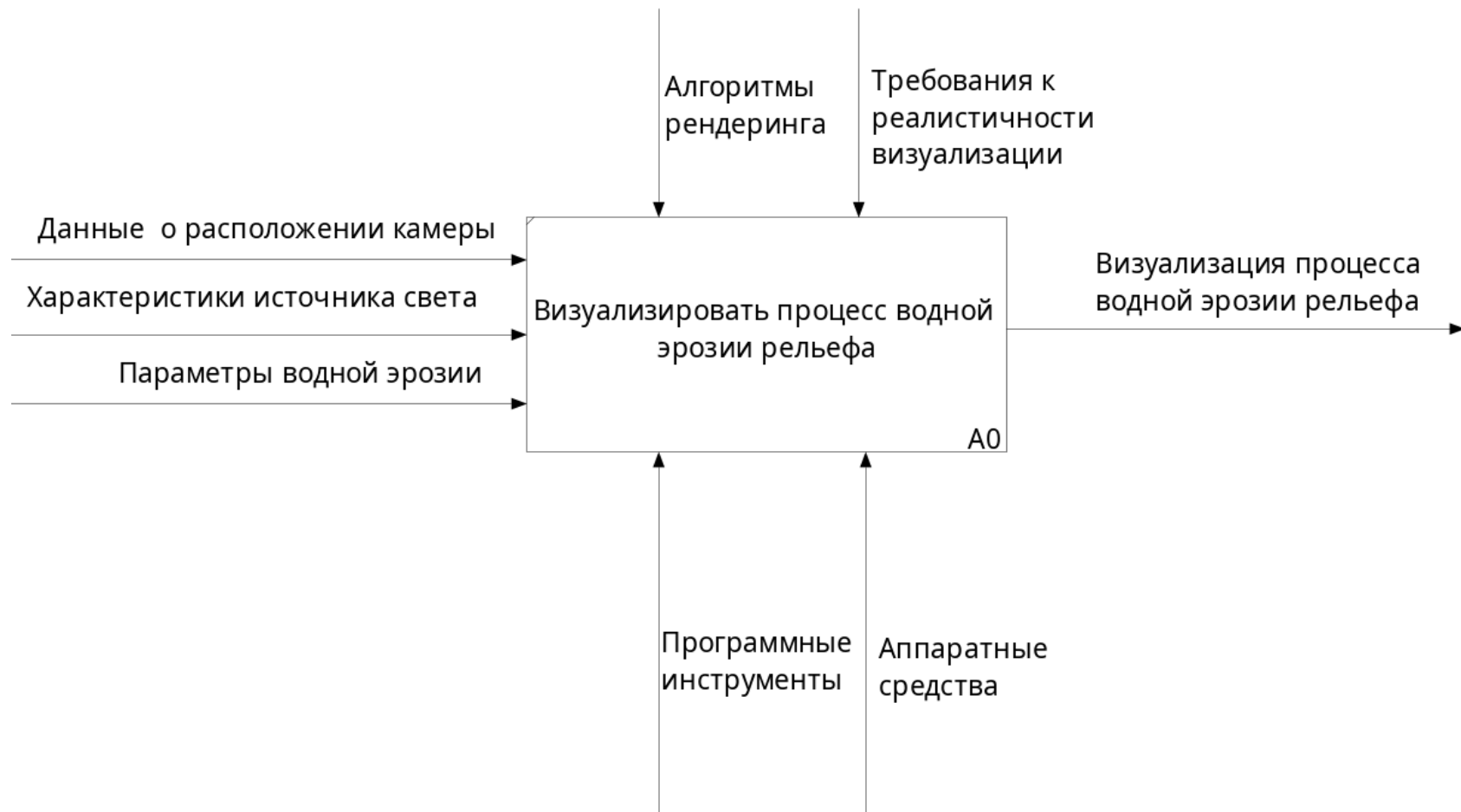
Цели и задачи

Цель работы - создание программного обеспечения для визуализации процесса водной эрозии рельефа с возможностью изменения физических и визуальных параметров.

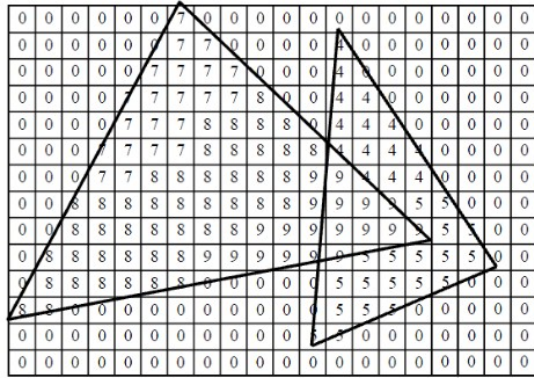
Задачи:

- проанализировать алгоритмы компьютерной графики для построения изображения
- выбрать подходящие алгоритмы для построения изображения рельефа и визуализации водной эрозии
- спроектировать программное обеспечение
- выбрать средства реализации
- реализовать ПО для построения изображения рельефа и визуализации водной эрозии
- исследовать зависимости времени построения изображения от размера карты высот

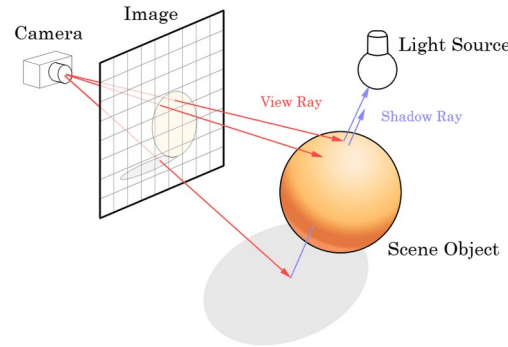
Формализация задачи



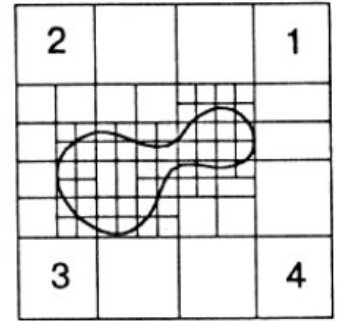
Методы удаления невидимых линий и поверхностей



Z-буфер

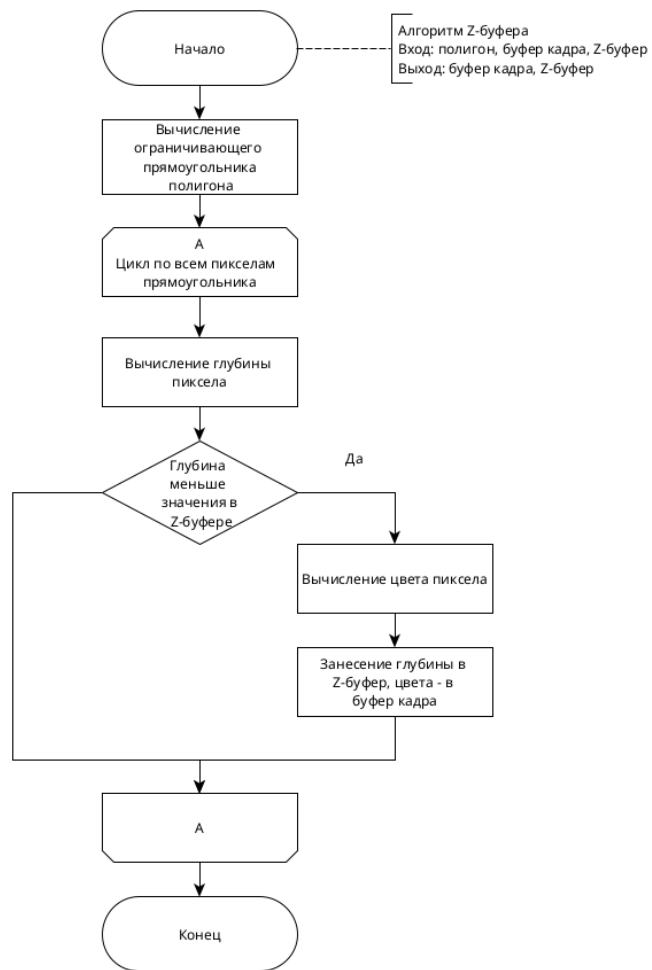


Трассировка
лучей

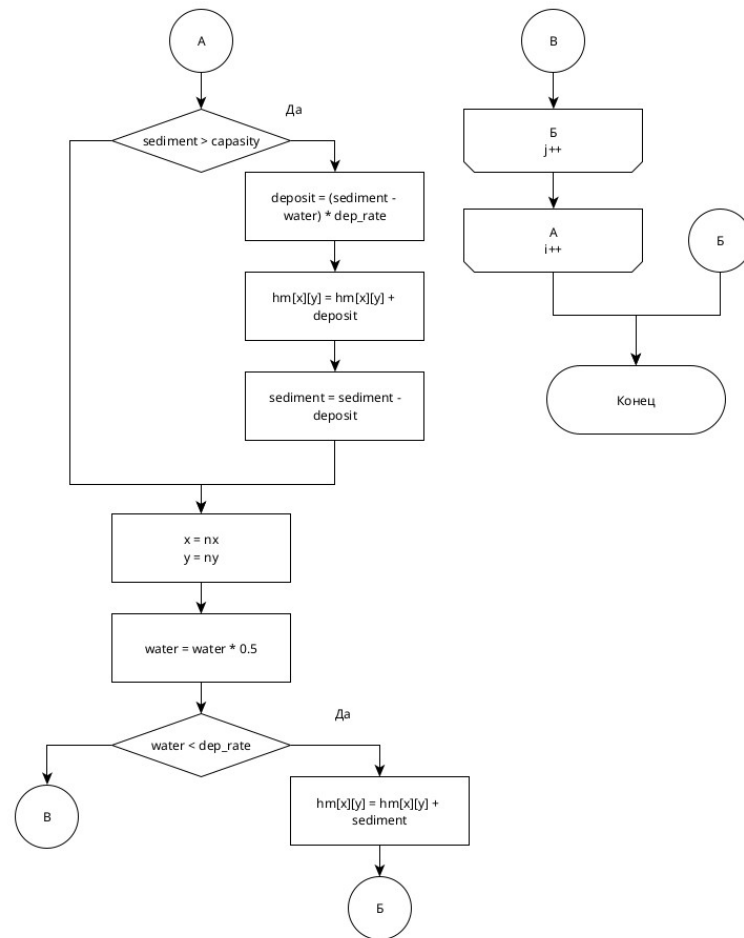
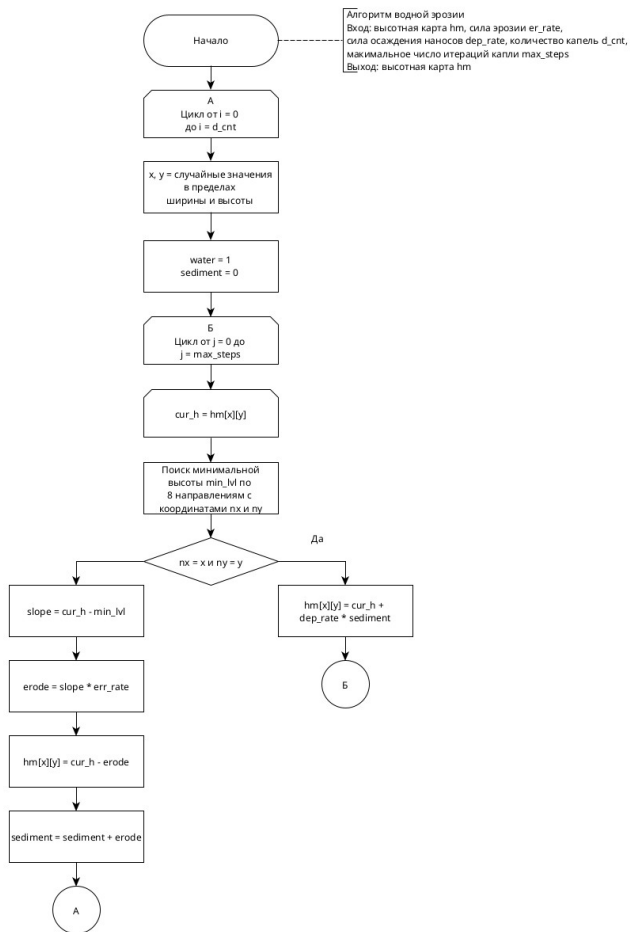


Алгоритм
Варнока

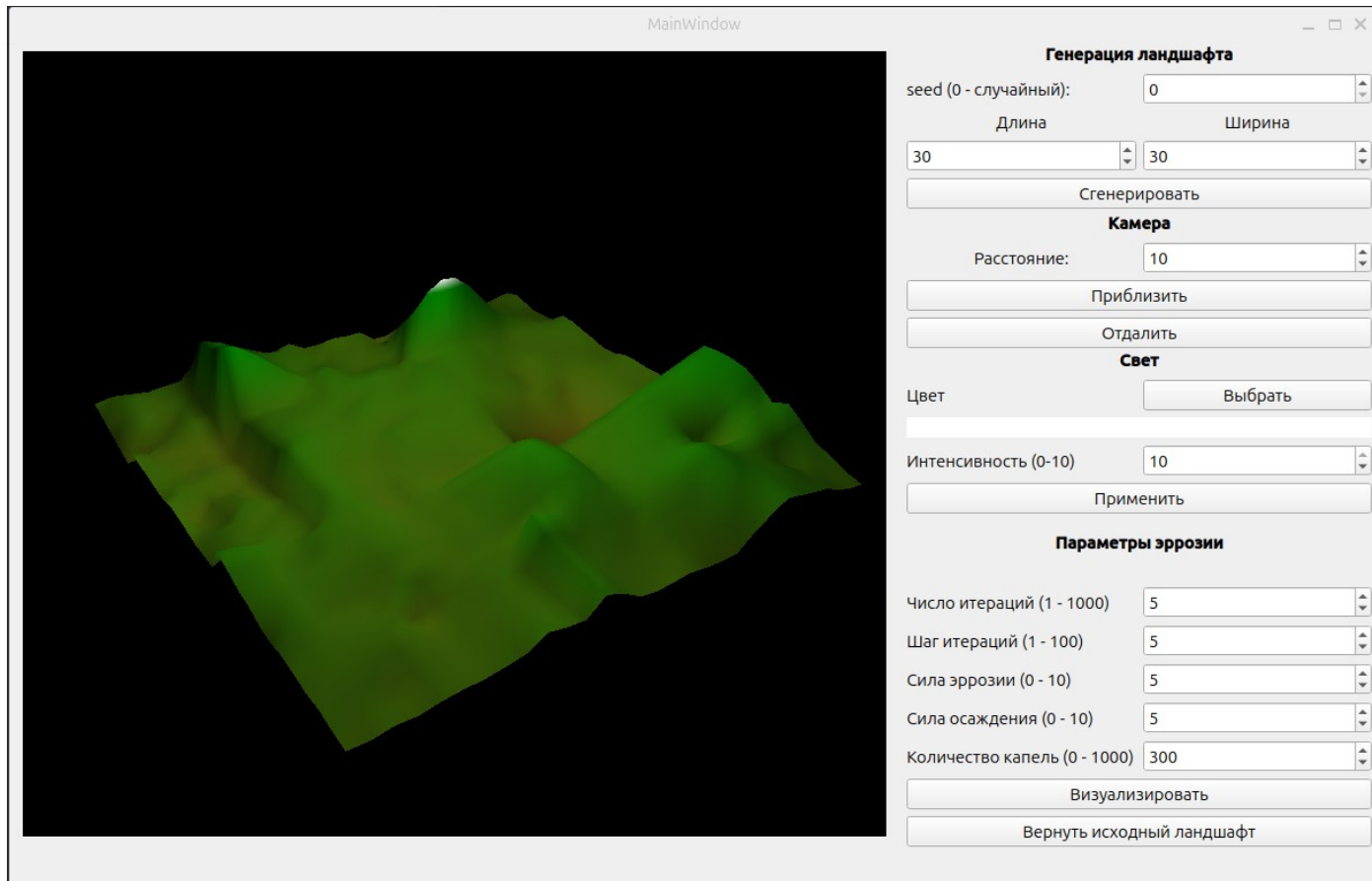
Описание алгоритма Z-буфера



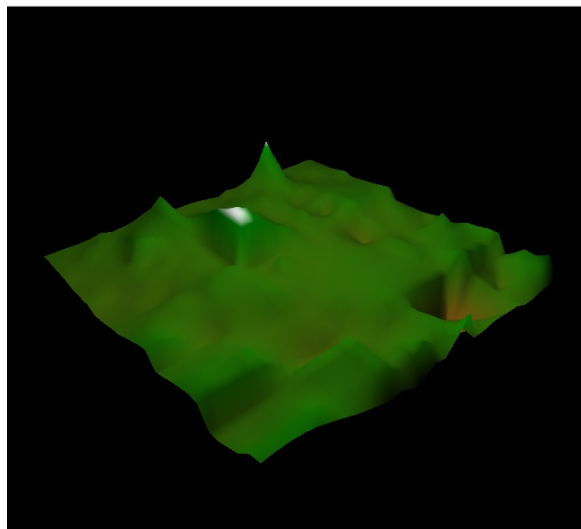
Описание алгоритма эрозии



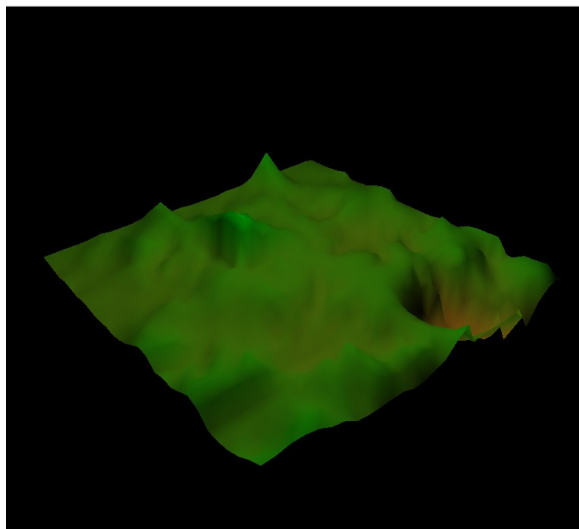
Графический интерфейс программы



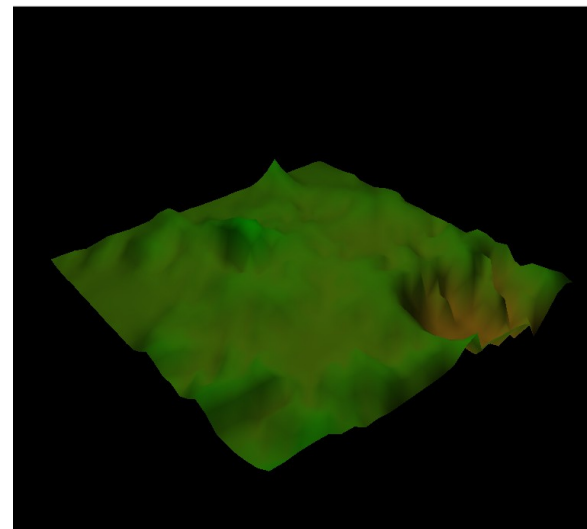
Результат эрозии



0 итераций

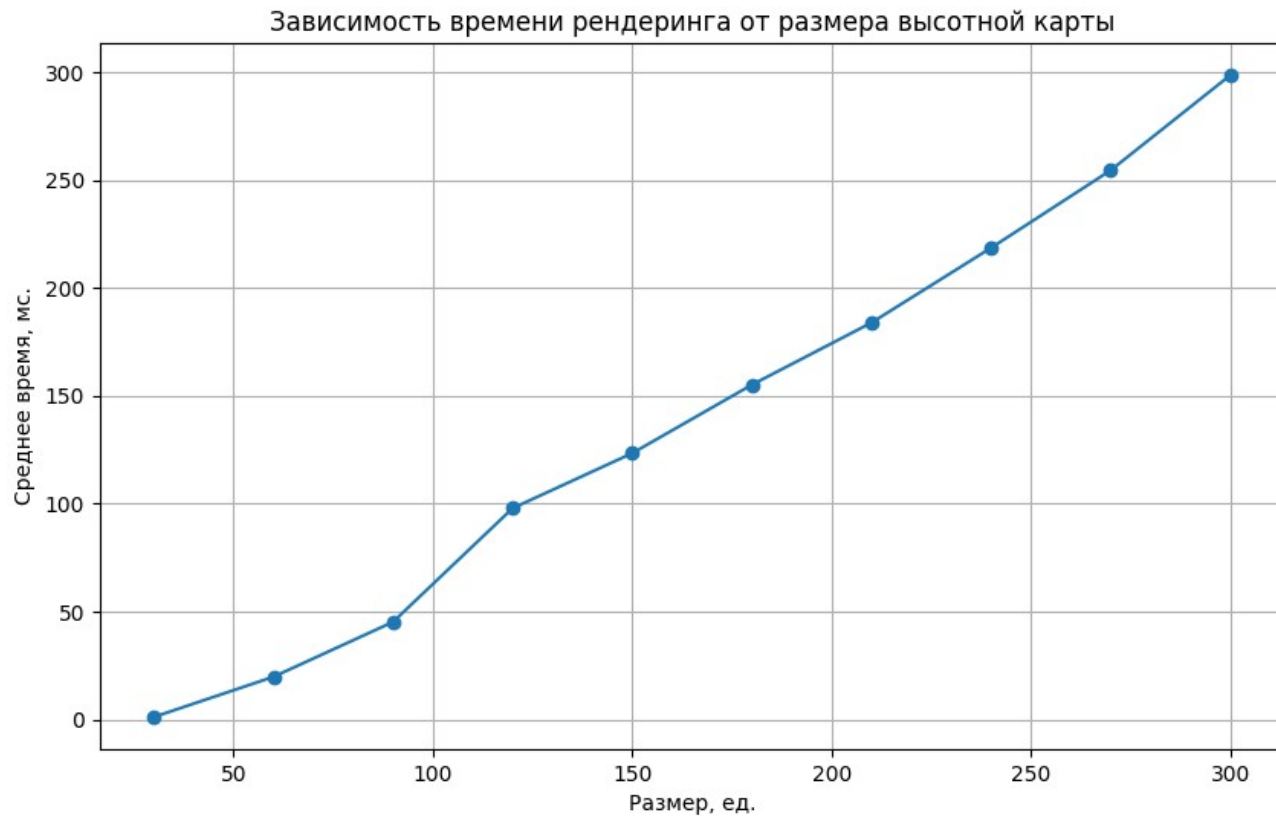


50 итераций



100 итераций

Исследование



Заключение

Цель данной работы была достигнута: создано программное обеспечение для визуализации процесса водной эрозии рельефа с возможностью изменения физических и визуальных параметров модели. Все поставленные задачи были успешно решены:

- проведен анализ алгоритмов компьютерной графики для построения изображения
- выбраны подходящие алгоритмы для построения изображения рельефа и визуализации водной эрозии;
- спроектирована архитектура программного обеспечения
- определены и обоснованы средства реализации программного обеспечения
- выполнено исследование зависимости времени построения изображения от размера карты высот, показавшее линейный характер зависимости